

1. (3 pontos) A matriz $R = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ representa uma rotação em $\mathbb{R}^3$ por um ângulo θ em torno de uma reta que passa pela origem (eixo de rotação).

- (a) Por que toda rotação com ângulo $0 < \theta < \pi$ tem um autovalor real $\lambda = 1$? Por que não possui nenhum outro autovalor real?
- (b) Determine a reta correspondente ao eixo de rotação de R e o ângulo de rotação.
- (c) Encontre uma base ortonormal $V = [v_1, v_2, v_3]$ tal que a matriz de R nesta base seja da forma

$$[R]_V^V = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. (2,5 pontos) A decomposição em valores singulares (forma reduzida) da matriz da transformação $A : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ é $U = (u_1|u_2|u_3|u_4)$,

$$S = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e $V = (v_1|v_2|v_3|v_4)$, onde as colunas u_i são vetores de $\mathbb{R}^5$ e as colunas v_i são vetores de $\mathbb{R}^4$. Determine bases ortogonais para $N(A)$, $Im(A)$, $N(A^T)$ e $Im(A^T)$.

3. (2,5 pontos) São dados 3 pontos do plano $P_1 = (1, 1)$, $P_2 = (0, 1)$ e $P_3 = (-1, 0)$. Dado um vetor unitário do plano v , defina a função $S(v)$ como a soma das distâncias ao quadrado entre a reta que passa pela origem e tem como vetor diretor v e os pontos dados, isto é, $S(v) = d(P_1, r)^2 + d(P_2, r)^2 + d(P_3, r)^2$. Determine v^* que minimiza $S(v)$.

4. (2,0 pontos) Um produto interno em $\mathbb{R}^n$ é definido através de uma matriz $P_{n \times n}$ por $\langle u, v \rangle = v^T \cdot P \cdot u$. Asdrúbal tem uma base $U = [u_1, \dots, u_n]$ de $\mathbb{R}^n$ e quer encontrar uma base ortonormal deste espaço, mas não quer fazer as contas na mão. Ele quer usar a função qr de um pacote computacional, que faz a decomposição QR de uma matriz. Ao fazer $Q, R = qr(A)$ no computador, Asdrúbal obtém as matrizes Q e R , onde R é triangular superior e Q é ortogonal (suas colunas são o resultado do processo de Gram-Schmidt, mas considerando o produto interno euclidiano). Mostre ao Asdrúbal como ele pode obter uma base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ através do processo de Gram-Schmidt com o produto interno definido por P , usando esta função qr . Justifique porque o método é válido.